



MINECRAFT 体験

プログラミングで 天空の城をめざせ！

【講師注】

体験会の開始までに、以下の準備をお願いいたします。

【当日前に】

- ・体験用アカウントの取得
→「taiken01@～」など分かりやすい名前前で、生徒用アカウントを取得しておきます。ライセンス購入は不要です。※ライセンスのないアカウントでもマイクラを試用で10回まで起動できるため、試用回数が切れたら次のアカウントを取得してください。

- ・体験会のワールドデータ(.mcworldファイル)を生徒PCに保存しておく
- ・生徒用テキストの印刷

【当日、体験実施までに】

- ・早いうちにPCを起動しておく
※開始直前にPC起動すると、Windowsアップデート等で動作が重くなる場合があります。
- ・マイクラを起動し、体験用のアカウントでログインしておく

名前

【講師注】

体験会は、テキスト内のキャラ（エージェント）のセリフで進行します。
よって、エージェントのセリフを生徒に読んで進めてもらう／講師がセリフを読み上げる といった形で体験会を進めてください。

最後の章（レール作り）は若干レベルが高いので、時間が余ったときだけの実施で構いません。

なお、このワールドは「ブロックを壊しても、アイテムとして入手できない」という設定になっています。

（普通は木を壊したら木材、石を壊したら石材が手に入りますが、このワールドではブロックを壊しても何も出てきません）
これは「道中のブロックでツルハシ等を作られてしまうと、想定とは違うルートを開拓されてしまうため」です。

この設定を切りたい（普通のマイクラのようにアイテムを入手できるようにしたい）場合は、ESCキー→「設定」→「タイルからのドロップ」をONに切替えてください。

みなさん、はじめまして。
わたしの名は「^{エージェント}Agent」。

ふだんマイクラフトをプレイしている
^{ひと}人も、わたしのことは
ごぞんじないかもしれませんね…

じつは、わたしには
プレイヤーのみなさんにはない
トクベツな「チカラ」があります。
それは…「プログラミング！」

わたしをプログラミングで
あやつり、^{てんくう}天空^{しろ}の城^{みち}への道を
^{つく}作りだしてみましよう！



1 マイクラフトの世界にログインしよう

まずは、^{ワールド}マイクラフトの世界に
^{はい}入って動きかたを^{うご}カクニンしましょう。



ステップ①
^{がめん}タイトル画面の「プレイ」を
クリックしよう。



ステップ②
^{さくせい}「作成した世界を表示」を
^{ひょうじ}クリックしよう。



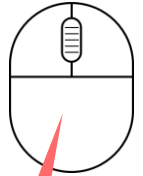
ステップ③
^{たいけんかい}「体験会ワールド」をえらび、
「プレイ」をクリックしよう。



^{ワールド}世界にログインするまで、^ますこしだけ待ってね…

マイクラのそうさのしかた

W・A・S・Dキー
キャラをうごかす



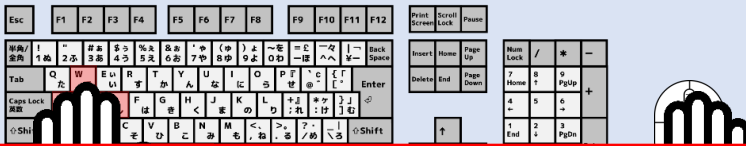
はしる

ゆっくりあるく
(スニーク)

スペースキー
ジャンプ

マウス
みるむきをかえる

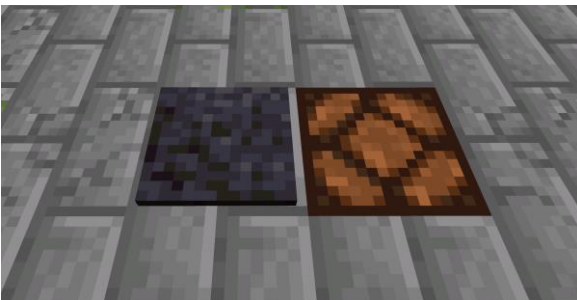
て
手をこんなふうにおくと、そうさしやすいです！



マイクラの「ホームポジション」です。普段はゲーム機でマイクラをプレイしていて、PCに触れるのは初というお子様も多いです。参加者の「PCマイクラ歴」をしっかりと聞き取り、必要に応じてここをよく練習させてください。



まわ
まずは、しばらくあるき回ってみよう！



じめん
地面に、いくつか黒い板がありますね。

かんあつばん
これは「感圧板」です！

あ
ふむと、明かりがつきますね。全部ふんでみましょう！



かんあつばん おも
感圧板をふんだらドアがあくと思ったんですが…あきませんね
もしかしたら、**ほかにも感圧板があるのかも…？**

- ・目の前の塔の、向かって左側面の壁
 - ・スタート地点の右斜め後ろの土壁
- にも、感圧板が隠れています。



かんあつばん
感圧板は、ぜんぶで6つあるよ！
のこり2つをさがしてみよう！



ドアがあきました！
これですすめますね！





うへ ^{はし}
上には橋がありました。
むこう岸に、いろいろ
^ぎ
み
見えますが…



…よく ^み見たら、^{あし}足場がないです！
これでは ^{わた}渡れませんね！



右クリック！



すぐそばの箱（^{はこ}チェスト）には、^{あし}足場に使えるようなブロックが
^{はい}
入っていますね！

ふつうのマイクラフトのように、みなさんが
^{じぶん}
自分でせっちしてもいいのですが…

せっかくなら、プログラミングで
^{はし}
橋をつくってみませんか？

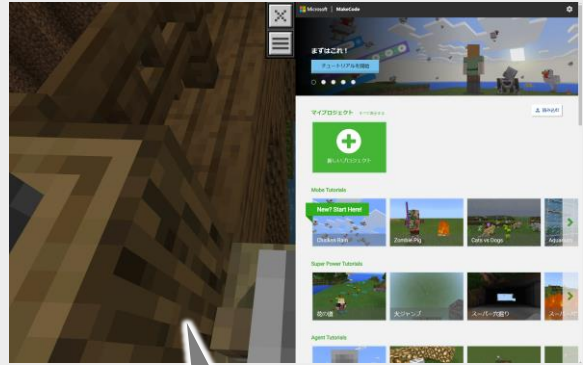
まずは、プログラミングの画面をひらいてみましょう！



ステップ①

キーボードの  を おす

がめん で
こんな画面が出てくるよ！▶

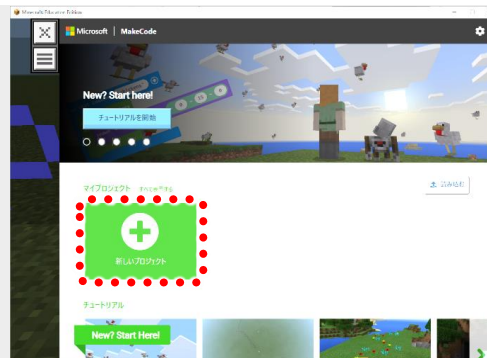


がめん で
この画面が出たときは、
1つめのボタンを
クリックしよう



ステップ②

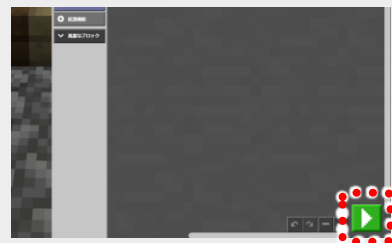
あたら
「新しいプロジェクト」を
えらんで、
さくせい
「作成」ボタンをクリック！



なまえ い
名前は入れなくて
OK！

ステップ③

みぎした
右下の  をクリックする
がめん
(プログラミング画面が、いっとなじるよ)



がめん
ゲーム画面にもどったら、
ちやうとうしろに下がってみましょう。
なか
ゲームの中にも、わたしが
で
出てきましたね！

えーと、こんなカンジでブロックをおきたいんですよね…



つまり、さいしょは
ココに立^たてないと
いけないですね！



まず「わたしをいどうさせるプログラム」を
つく
作りましょう！

ステップ①

キーボードの  を おして、プログラミング^{がめん}画面をひらく。

ステップ②

あお
青いブロックの「run」を
きて
「kite」にかえる

( の  に  か  い) とうって 

チャットコマンド "run" を入力した時 +



チャットコマンド "kite" を入力した時 +



ステップ③

 エージェント

の中にある

うご
ブロックを動かして、青い
なか い
ブロックの中に入れる

チャットコマンド "kite" を入力した時 +

エージェントを自分の位置にもどす

ステップ④

みぎした
右下の  をクリックする

つぎのページにつづく！ ▶

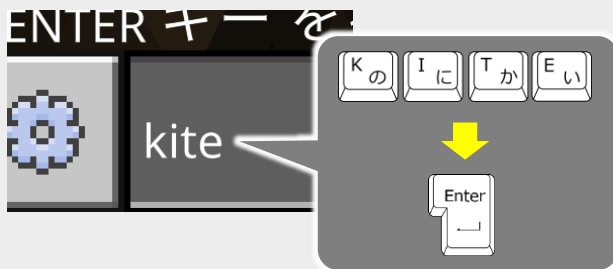
ステップ⑤

キーボードの  を おして、
がめん
チャット画面をひらく。



ステップ⑥

きて
「kite」とチャットする



きて
「kite」とチャットすれば、
わたしがワープしてくるよう
になりました！



はし てまえ た
エージェントを、橋の手前に立たせてあげよう！



む
わたしは、どっちを向いてもOKです！



あとは、わたしの向きをかえればいいですね！

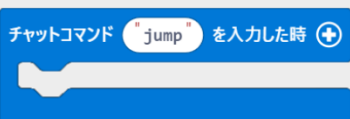


ステップ①

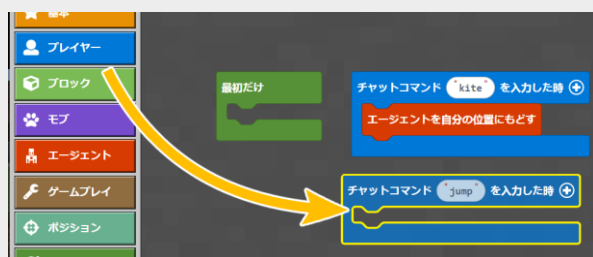
キーボードの **C** を おして、プログラミング画面をひらく。

ステップ②

プレイヤーの中にある



を好きなところにおく



ステップ③

右のように
プログラムをつくる



「migi」とチャットすると、わたしが
右をむきますね！くりかえせば
好きな向きにできます！



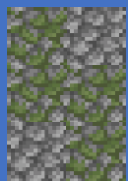
エージェントが、橋のほうを向いているようにしましょう！



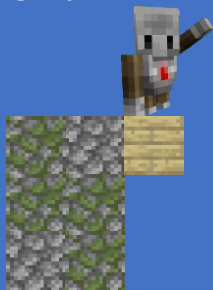
あとは、橋をかけるだけです。えーと…

① 前に進んで

(((



② 下におく



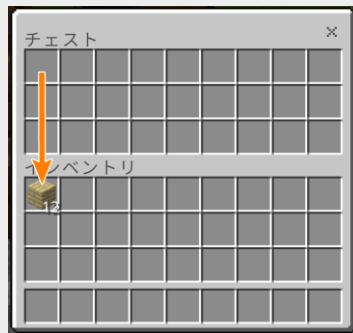
これをくりかえせばいいハズ！



ステップ①

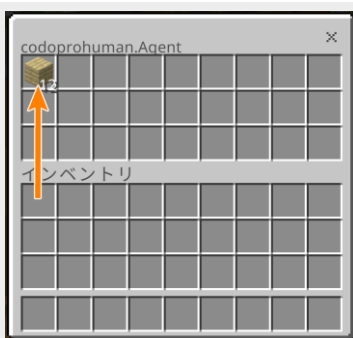
チェストの中の「樺の板材」を自分のもちものにうつす

もちもののことを「インベントリ」というよ！



ステップ②

エージェントのインベントリに「樺の板材」をうつす



ステップ③

右のようなプログラムを作る

チャットコマンド "hasi" を入力した時

くりかえし 12 回

エージェントを 前 に 1 ブロック移動させる

エージェントに 下 へ 置かせる

★「はし」とよむよ！

H < A ち S と I に



はし つく
エージェントに、橋を作ってもらおう！



はし ^{でぐち}
橋の出口のところ、
うえ
上にブロックがありますね。



…あ！プレイヤーさんの
たかさは2マスあるので、
とおれません！



まかせてください！
ジャマなブロックも、プログラミングでこわせます！



つく
このプログラムを作って、じっこうしよう！

チャットコマンド "kowasu" を入力した時 ⊕

エージェントに 上 ▼ を 破壊させる

K の O ら W て A ち S と U な

★「こわす」とよむよ！



どんなにかたいブロックも、
プログラミングならイッパツで
こわせるんです！
すごいでしょ？

エージェントを 前 ▼ に 1 ブロック移動させる

エージェントに 前 ▼ へ 置かせる

エージェントに 前 ▼ を 破壊させる

「うごく」

「おく」

「こわす」…

マイクラフトのキホンの3つが、
プログラミングでできるようになりましたね！



はし
橋をわたった先には、
さき
へんなイセキがたくさんありますね…
たんけん
プログラミングで探検してみましょう！



イセキ① とじこめられたチェスト

てつこうし
「鉄格子」がジャマで、チェストを
あけられないね…
てつこうし
鉄格子をこわせないかな？

ヒント

エージェントは、白いマスに
たたせてあげよう！むきにちゅうい！



ゲット！



まるいし かいだん
丸石の階段

イセキ② とぎれたかいだん

たか
高いところにチェストがあるね！
つく
プログラミングでかいだんを作れば…



ゲット！



はしご

イセキ③ のぼれないハシゴ

たか
もっと高いタワーがあるけど…のぼれない！
いまゲットしたハシゴをつかえないかな？

ヒント

ハシゴも エージェントに 前 ◯ へ 置かせる で おくことができる！



ゲット!



レッドストーン
30 トーチ

イセキ③で手にいれた
「レッドストーントーチ」は、
まだつかいみちがなさそう…
とりあえず、先のほうに
すすんでみましょうか！



【解答例】

いずれも、白いブロックにエージェントを立てて実行します。

イセキ①



※1つ前で作った「kowasu」を流用しても
構いませんし、新たなコマンドブロックを
作っても構いません。

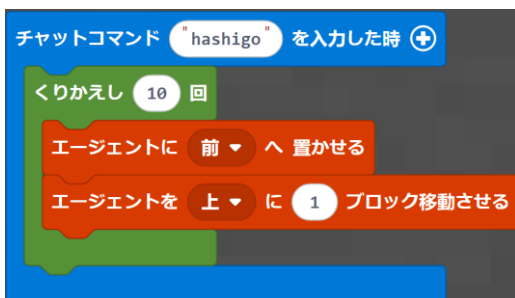
イセキ②



※イセキ①で手にいれた階段を、
エージェントのインベントリに入れてから
実行します。

「前に移動」と「上に移動」の命令は
順不同です。

イセキ③



※繰り返し回数は10回以上でも構いません
(既にハシゴがあるマスで『置かせる』を
実行してもハシゴは消費されません)

2 「水流エレベーター」で天空の城をめざそう

じめん なに うえ
地面から、何かが上にのびていますね…
あれは^{すいりゅう}水流エレベーターではないですか？



^{すいりゅう}
「水流エレベーター」とは…

マイクラフトのしくみをつかったそうち。

^{みず}
水に入ると、ハシゴをつかうより
^{たか}
ずっとはやく高いところにいける。

水に入ると
いっきに上に
うかんでいく！



い くち
また、入り口のドアがあきませんね…
どこかにしかけがあるのでしょ…うか？



みまわ
とりあえず、まわりを見回してみまわしましょうか…
ひだり なに
…あ、エレベーターの左に何かありますね。



レッドストーントーチのしるしがありますね…
「ここに、トーチをせっちしろ」ということでしょうか？



レッドストーントーチを、白いゆかににせっちしよう！



「かべ」ではなく、「ゆか」にせっちしてくださいね！
まちがえてせっちしたトーチは、クリックすれば
こわせます！



3 空の島をたんけんしよう



すいりゅう

水流エレベーターができれば、
さっそくつかってみましょう！
このドアから、^{なか} ^{はい}中に入れますよ



あっというまでしたね…

^{おお} ^{しろ}大きなお城があるみたいです。^{なか} ^{はい}中に入れるかもしれません！
いろいろ、たんけんしてみましょうか！



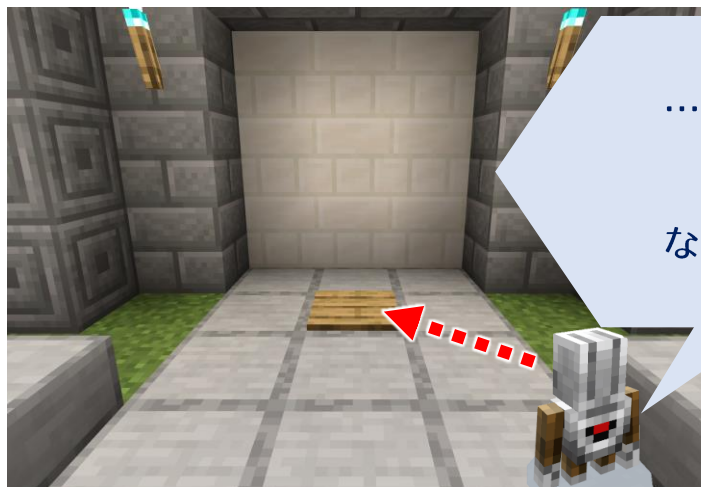
そら しま

空の島を、じゆうにたんけんしてみよう！

ステップ3は自由探索パートです。プログラミングは登場しないため、子どもに好きにプレイさせつつ講師は保護者様へのご説明などへ向かうこともできます。
ここからは必ずしも全員が挑戦する必要はないので、残り時間やここまでの進行スピードなどで適宜取捨選択してください。



おお——きな ^{しろ}お城ですねえ…
いりぐちはどこでしょうか…



…あ、^{かんあつばん}「感圧板」がありますね。
^{こんかい}今回も、コレをふんだら
なにかがおこるかもしれません。



ガチャ

ガチャ

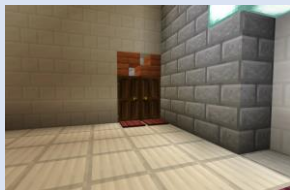
ガチャ

ガチャ

ものすごい動きで、^{うご}ドアがあきましたね！
^{なか はい}中に入れるようです！



はい ^{みぎ}入って右手のドアは、^{としょかん}図書館ですか…
でも、とくになにもないです。^い行き止まりですね。



かいだんを
のぼると…



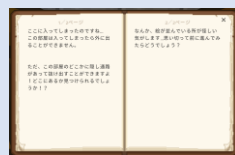
たから
お宝！



…でもかえり道^{みち}がなくなりました。
そういえば、へやのおくに^{しょけんだい}「書見台」が
ありますね…
^{みぎ}右クリックすると本^{ほん}をよ^よめます。



え
「絵がならんでいるところがアヤシイ」…？

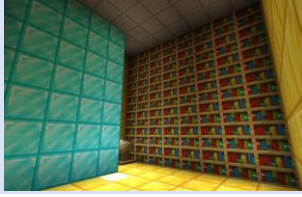


入り口横の絵画が隠し通路の入り口になっています。壁に見えますが、突っ込むとそのまま向こう側に抜けることができます。

なお、宝箱（ラージチェスト）は右クリックすることで開けられます。



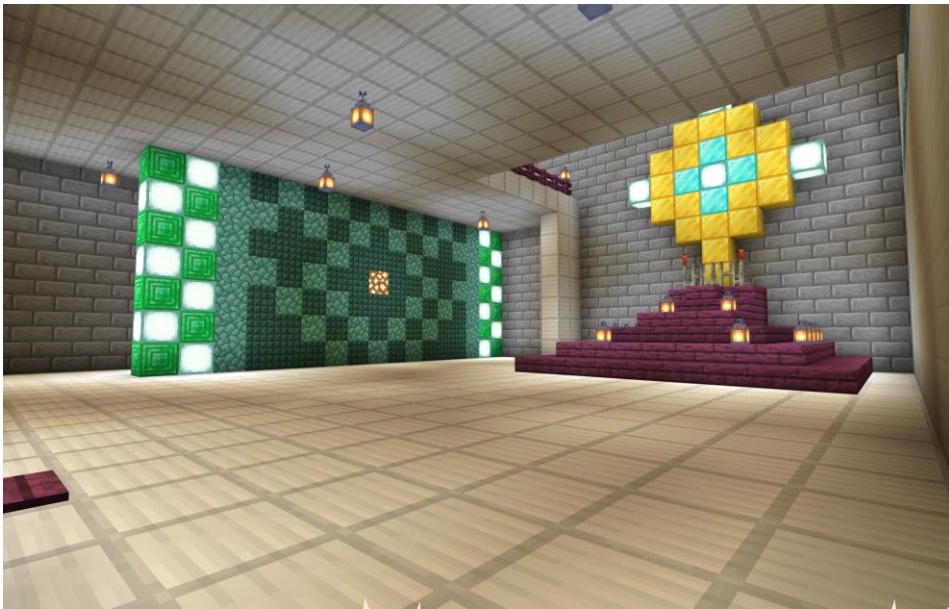
さき おうこん
かくしつうろの先は、黄金のへや！
でも、やっぱり出口がない…



しよけんたい
…あ、ここにも書見台が。
しよけんたい ほん ひだり
書見台の本は、**左クリック**で
とることができますよ。



それと、「レバー」は
みぎ
右クリックできりかえる
ことができます！



だっしゅつ せいこう
脱出、成功です！

黄金部屋は、部屋隅の書見台を**左クリック**し本を取ると、本棚の隠し通路が開きます。
通路内の右手にレバーがあるため、それを**右クリック**して作動させれば脱出できます。

チャレンジ！ かえり道を作る



ところで、お城^{しろ}を出てこっち^でにいくと、
くずれた「線路」^{せんろ}があるんですよね…



ちかくのチェストに材料^{ざいりょう}もありますね。
線路^{せんろ}をなおして、地上^{ちじょう}にもどれるように
してみませんか？



「チェスト」から出して…^だ



エージェントにわたす



「トロッコ」はわたさない

まずは、チェストの中にある材料^{ざいりょう}を
わたしのインベントリ（もちもの）にうつしておきましょう！



プログラミングのチャレンジ課題です。時間が余っているときや、より歯ごたえを求めているような子に挑戦させてあげてください。

いちばんはじっこの
た
レールに立って…



した
ナナメ下
に
すすむ



64 をおく



64 をおく



くりかえすと…



あながい、^{おな うご}同じ動きのくりかえしでいけそうですね。
しかも、^{きょう}今日つけたことのあるめいれいだけで
^{つく}プログラムを作れそうですよ！



スロット1

スロット2



「スロット1」のブロックを
おくときには

エージェントのスロット番号 1 を有効にする

「スロット2」のレールを
おくときには

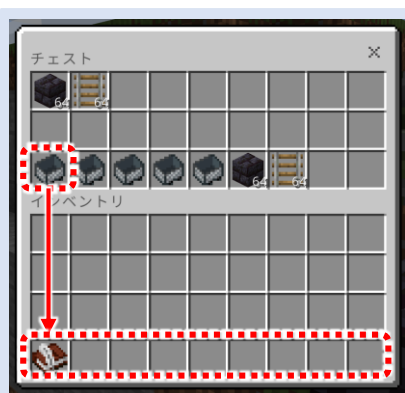
エージェントのスロット番号 2 を有効にする

をつかきましょう！

では、さいごのプログラミングにチャレンジ！
ブロックやレールが64コずつあるので、
「くりかえし」も64かいでいいでしょう！



ちじょう せんろ
地上にもどれるまで、線路をのばし、トロッコでかけおりてみよう！



せんろ なか
線路ができればチェストの中の
「トロッコ」をもって、せんろを
みぎ せんろ
右クリックするとセットできます。
セットしたトロッコをさらに
みぎ
右クリックすると、のることが
できますよ！



解答例は右の通りです。

完成したレールに乗ると、しばらく走ったあと
スタート地点に戻ることができます。

「今回プログラミングで作ってきたものを
もう一度見直してみよう！」
などと呼びかけてもいいですし、このまま
好きにマイクラをプレイしてもらっていても
構いません。

※この場合はESCキー→「設定」と進み、
「タイルからのドロップ」の項目をONにすれば
普通のマイクラとして遊べるようになります。

